ZADANIE A5

Naturalne związki organiczne

Związki organiczne **A, B, C, D** i **E** mają zbliżoną masę molową (różnice nie większe niż 3,0 $g \cdot mol^{-1}$). Wszystkie one są produktami naturalnymi i występują jako metabolity w żywych komórkach zwierzęcych i/lub roślinnych. Wszystkie są łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Związek **A** jest składnikiem białek i ma następujący skład pierwiastkowy (% mas):

C 40,44; H 7,91; N 15,73; O 35,92.

Związek **B** jest produktem hydrolizy tłuszczów.

Związek **C** występuje w kwaśnym mleku, w kiszonej kapuście, w kiszonych ogórkach oraz w tkankach zwierzęcych.

Związek **D** pojawia się jako metabolit w procesie glikolizy w postaci estru fosforanowego.

Związek **E** występuje w wielu roślinach, w niektórych grzybach, a w stosunkowo większej ilości w szczawiu, rabarbarze i trawach *Salicornia*.

Roztwory wodne związków **C** oraz **E** wykazują odczyn kwaśny.

Związki **A** i **E** w odpowiednich warunkach tworzą estry w reakcjach z alkoholami.

Związki **B** i **D** tworzą estry w reakcji z kwasami (lub ich bardziej aktywnymi pochodnymi – bezwodnikami albo chlorkami kwasowymi).

W określonych warunkach, gdy zostanie zablokowana jedna z grup funkcyjnych, z kwasami (lub ich bardziej aktywnymi pochodnymi – bezwodnikami albo chlorkami kwasowymi) reaguje też związek **A** tworząc odpowiedni amid.

Ze związku **C** można otrzymać estry, zarówno w reakcji z kwasami jak i alkoholami, pod warunkiem zablokowania za każdym razem odpowiedniej grupy funkcyjnej w tym związku.

Tylko cząsteczki związków **A** i **C** zawierają jeden asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne).

Polecenia:

a. Zidentyfikuj związki **A, B, C, D** i **E**; podaj ich nazwy zwyczajowe i systematyczne (bez określania konfiguracji).

b. Podaj wzory strukturalne (skrócone lub szkieletowe bez uwzględniania konfiguracji) związków **A, B, C, D** i **E**.

c. Narysuj wzór konfiguracyjny Fischera oraz przestrzenny (z odwzorowaniem wiązań w postaci, kresek, klinów i linii przerywanej w odpowiednich pozycjach) enancjomeru L związku **A**.

d. Narysuj wzór konfiguracyjny Fischera lub przestrzenny enancjomeru **D** związku **C**.

e. Zapisz równania reakcji związku **E** z metanolem.

f. Zapisz równanie reakcji związku **B** z kwasem octowym.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

a. Ustalamy wzór sumaryczny związku **A**:

40,44 : 12,01 = 3,3672 7,91 : 1,008 = 7,8472

15,73 : 14,01 = 1,1228 35,92 : 16,00 = 2,2450

A więc 3,3672 : 1,1228 = 3,0

7,8472 : 1,1228 = 6,9890 ≅ 7

2,2450 : 1,1228 = 2,0,

a zatem wzór sumaryczny zw. **A** wynosi: $C_3H_7NO_2$, co wskazuje po uwzględnieniu treści zadania na alaninę (kwas 2-aminopropanowy) o masie molowej 89,09 $g \cdot mol^{-1}$. Żadna wielokrotność tego wzoru elementarnego nie odpowiada żadnemu innemu aminokwasowi

Następne związki to:

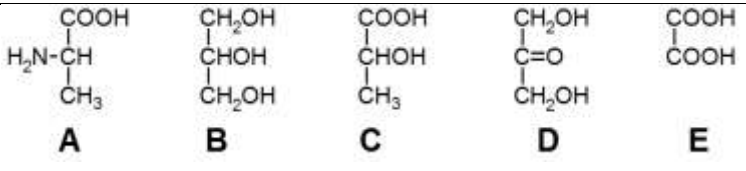
B – glicerol (propano-1,2,3-triol), masa molowa 92,09 $g \cdot mol^{-1}$;

C – kwas mlekowy (kwas 2-hydroksypropanowy), masa molowa 90,08 $g \cdot mol^{-1}$;

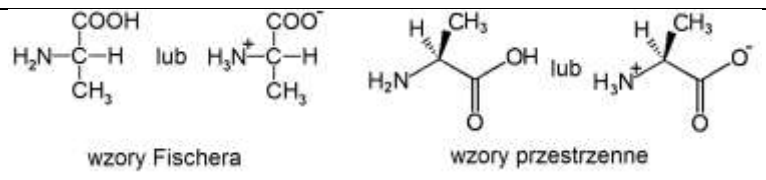
E – kwas szczawiowy (kwas etanodiowy), masa molowa 90,03 $g \cdot mol^{-1}$.

Pozostaje jeszcze identyfikacja związku **D**. Spośród metabolitów komórkowego procesu glikolizy rozpatrujemy tylko związki trójwęglowe (sześciowęglowe miałyby za dużą masę molową) oraz odrzucamy związki z grupą karboksylową. Pozostają dwie możliwości: aldehyd glicerynowy albo dihydroksyaceton (o masie molowej 90,08 $g \cdot mol^{-1}$). Ponieważ w treści zadania związek **D** nie został wymieniony wśród związków czynnych optycznie, to właściwą odpowiedzią jest drugi z wymienionych: dihydroksyaceton (1,3-dihydroksypropan-2-on).

b.



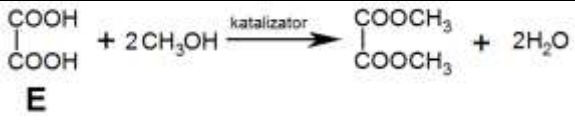
c.



d.



e.



f.

